

13 – Beleuchtungstechnik

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Lichttechnische Größen, Lampen und Betriebsgeräte, Planung, DIN VDE 0100-559, DIN EN 12464-1/ASR A3.4

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Leuchten und Beleuchtungsanlagen Kap. 11.15 (PDF-S. 343–348), Beleuchtungsstärken Tab. 14.1 (PDF-S. 459–462), Leuchtenplanung 14.2.4 (S. 463–466), Sicherheitsbeleuchtung 11.23 (S. 377–384) · Kiefer: Kap. 17 Leuchten und Beleuchtungsanlagen DIN VDE 0100-559 (PDF-S. 626–649), Strahlerabstände in feuergefährdeten Betriebsstätten (PDF-S. 881) · Kursunterlagen: A_Theorie/09 „Beleuchtungstechnik Lenz.docx“ (Fragen mit Antworten), „Lichttechnische Grundbegriffe und Leuchtmittel“, „Vorschaltgeräte Handout/Präsentation“

1. Was ist Licht?

- Licht = **elektromagnetische Strahlung**, die das Auge wahrnimmt: Wellenlänge **380–780 nm**.
- Unter 380 nm: **UV** (100–380 nm), über 780 nm: **Infrarot** (Wärme).
- Das Auge ist für **Gelbgrün (555 nm)** am empfindlichsten. **Rot** ist Signalfarbe für Gefahr: auffällig, gut erkennbar, kulturell als Warnung gelernt.
- Verhalten an Oberflächen: **Reflexion, Transmission/Brechung, Absorption** (Umwandlung in Wärme); Sonderfall Lumineszenz.
- Lichtquellen: **Selbstleuchter** (Sonne, Lampe) und **Fremdleuchter** (beleuchtete Flächen, Reflektoren).

2. Lichttechnische Größen

Größe	Zeichen	Einheit	Bedeutung
Lichtstrom	Φ	Lumen (lm)	gesamte von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegebene Lichtleistung
Lichtausbeute	η	lm/W	Effizienz einer Lampe (LED 100–200 lm/W, Leuchtstofflampe 80–100, Glühlampe 10–15)
Lichtstärke	I	Candela (cd)	Lichtstrom in eine bestimmte Richtung (Lichtstärkeverteilungskurve der Leuchte)
Beleuchtungsstärke	E	Lux (lx) = lm/m ²	Lichtstrom, der auf eine Fläche fällt – messbar mit Luxmeter
Leuchtdichte	L	cd/m ²	vom Auge wahrgenommene Helligkeit einer Fläche (Blendung!)
Farbtemperatur	T	Kelvin (K)	Lichtfarbe: warmweiß < 3300 K , neutralweiß 3300–5300 K (4000 K), tageslichtweiß > 5300 K
Farbwiedergabeindex	Ra (CRI)	–	wie natürlich Farben erscheinen: 100 = ideal, ≥ 90 sehr gut, ≥ 80 gut (Büro mind. 80)
Blendungsbewertung	UGR	–	psychologische Blendung

Größe	Zeichen	Einheit	Bedeutung
			(Büro ≤ 19)

- **Leuchtstofflampen-Kennzeichnung** z. B. **L 58W/840**: 58 W, **8** = Ra 80–89, **40** = 4000 K (neutralweiß). 830 = warmweiß, 865 = tageslichtweiß.
- **Luxmeter-Güteklassen**: A (Präzision), B (Betriebsmessung), C (orientierende Messung).

3. Beleuchtungsstärken (DIN EN 12464-1 / ASR A3.4 – Wartungswerte)

Bereich	Em
Verkehrsflächen, Flure	100 lx (mit Fahrzeugverkehr 150 lx)
Treppen	150 lx
Waschräume, Toiletten, Garderoben	200 lx
Kantine, Teeküche	200 lx
Kfz-Werkstatt (allgemein, Reparatur)	300 lx (Karosseriebau/Montage 500 lx)
Büro – Schreiben, Lesen, Bildschirm	500 lx
Technisches Zeichnen	750 lx
Feinmontage, Qualitätskontrolle	1000 lx
Baustelle (allgemein)	60–120 lx

- Maßgebend für Arbeitsstätten in Deutschland: **Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4** (Beleuchtung) und DIN EN 12464-1; für Wohnungen gibt es keine verbindlichen Werte.

4. Lampenarten

Lampe	Prinzip	Merkmale
Glühlampe	Temperaturstrahler – Wolframdraht (höchster Schmelzpunkt ca. 3400 °C) glüht	ca. 95 % Wärme, Lebensdauer 1000 h – aus dem Markt genommen (Ausphasung durch EU-Ökodesign-Verordnung)
Halogenlampe	Glühlampe mit Halogenfüllung (Halogenkreisprozess – verdampftes Wolfram lagert sich wieder an der Wendel an)	längere Lebensdauer, höhere Lichtausbeute, keine Kolbenschwärzung, auch als 12-V-Niedervolt
Leuchtstofflampe	Entladungslampe – Quecksilberdampf-Niederdruck, UV-Strahlung regt Leuchtstoff an	Zündspannung ca. 1000 V , Brennspannung ca. 110 V , braucht Vorschaltgerät; T8 seit 2023 ausgephast
Hochdruck-Entladungslampen	Quecksilber-, Natrium-, Halogen-Metallampf	Hallen, Straßen; Wiederzünden erst nach Abkühlung
LED	Halbleiter-Diode, Licht durch Rekombination; Farbe abhängig vom Halbleitermaterial	Betrieb mit Gleichstrom (Konstantstrom-Treiber), weiß durch blaue LED + Leuchtstoff oder RGB-Mischung; hohe Effizienz, 25 000–50 000 h, dimmbar, hohe Einschaltströme der Treiber

Starten einer Leuchtstofflampe mit KVG/VVG und Glimmstarter

1. Einschalten → Glimmentladung im Starter erwärmt das Bimetall → Kontakt schließt → Strom über die **Heizwendeln** (Vorheizen)
2. Bimetall kühlt ab und öffnet → **Selbstinduktion** der Drossel erzeugt ca. 1000 V → Lampe zündet
3. Lampe brennt mit ca. 110 V – zu wenig für den Starter, er bleibt aus; die Drossel begrenzt den Strom.

Vorschaltgeräte

Gerät	Eigenschaften
KVG/VVG (konventionell/verlustarm)	Drossel + Starter, $\cos \phi \approx 0,5$ induktiv → Kompensation nötig (Parallelkondensator oder Duo-Schaltung), 50-Hz-Flimmern, stroboskopischer Effekt
EVG (elektronisch)	Betrieb mit Hochfrequenz 25–50 kHz, sofortiger flackerfreier Start , kein Stroboskopeffekt, geringere Verluste, $\cos \phi \approx 0,95-1$ (aktive Korrektur), längere Lampenlebensdauer, Abschaltung defekter Lampen, dimmbar, teils auch DC-Betrieb (Notlicht) – Nachteil: hohe Einschaltströme (max. Anzahl je LS beachten), Oberschwingungen, Ableitströme

- **Stroboskopischer Effekt:** Drehende Teile scheinen bei 100-Hz-Lichtschwankung stillzustehen → Unfallgefahr. Abhilfe: EVG oder Leuchten auf **drei Außenleiter verteilen** bzw. Duo-Schaltung. Auch bei **PWM-gedimmten LED** möglich.
- **Kompensation nach TAB** (VDE fordert keine): Entladungslampen bis **250 W je Außenleiter** unkompensiert; bis **5 kVA** je Anlage $\cos \phi$ zwischen **0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv**; ab 5 kVA Duo-Schaltung, Gruppen je zur Hälfte kapazitiv/induktiv, EVG oder zentrale, gegen Rundsteuersignale verdrosselte Kompensation. Kompensationskondensatoren über **0,5 μF** nur mit Entladewiderstand.

5. Dimmer

Kennzeichnung	Dimmverfahren	Last
R	Phasenan- oder -abschnitt	ohmsch (Glüh-, HV-Halogenlampen)
L	Phasenanschnitt	induktiv (konventioneller Trafo)
C	Phasenabschnitt	kapazitiv (elektronischer Trafo, viele LED-Treiber)
Universaldimmer	erkennt die Last selbst	R, L, C – bei gemischter Last oder LED Fehlerkennung möglich → Flackern

- LED-Dimmverfahren: **Stromdimmung** (Amplitude), **PWM** (Pulsweitenmodulation), DALI/1–10 V (Steuerleitung), **Dim-to-Warm**, **Tunable White**.
- Viele Dimmer/Phasenanschnitt im Gebäude → **Oberschwingungen**, **Blindleistung**, Neutralleiterbelastung, Störungen.
- **Eine Steckdose darf man nicht dimmen** – angeschlossene Geräte (Motoren, Netzteile) können zerstört werden, es droht Brandgefahr.

6. Beleuchtungsplanung

- **Wirkungsgradverfahren:** erforderlicher Lichtstrom bzw. Leuchtenanzahl

$$n = (E \cdot A) / (\Phi_{\text{Leuchte}} \cdot \eta_{\text{B}} \cdot \text{WF})$$

- **Beleuchtungswirkungsgrad η_{B}** = **Leuchtenbetriebswirkungsgrad η_{LB}** · **Raumwirkungsgrad η_{R}** ; **Wartungsfaktor WF** (Verschmutzung, Alterung, typisch 0,67–0,8).
- Leuchtenabstände $\leq 1,5 \times$ **Lichtpunkthöhe**, Wandabstand ca. **halber Leuchtenabstand**; Leuchtbänder parallel zum Fenster, Blickrichtung beachten.
 - Einzelleuchten mit Leuchtstofflampen in Längsrichtung max. **$0,75 \times h$** ; Räume bis 3 m Breite: ein Leuchtband in der Mitte genügt.
 - Überslag Wohnung: Glühlampenleuchten ca. **15 W/m^2** , Leuchtstoff-/Energiesparlampen ca. **5 W/m^2** Wohnfläche.

- Schutzarten: Innenleuchten etwa **IP30**, Industrieleuchten bis **IP65**, Außenleuchten mind. **IP23**.
- Planung heute mit Software (DIALux, Relux).

7. Errichtung von Leuchten (DIN VDE 0100-559, VdS 2005)

- **Leuchtenkennzeichnung** (DIN EN 60598): ohne Zeichen = auf normal entflammbar Flächen montierbar; Zeichen „nur auf nicht brennbaren Flächen“; Einbauleuchten „nicht mit Wärmedämmung abdecken“; **D**-Zeichen (früher F/FF) für **feuergefährdete Betriebsstätten** mit begrenzter Oberflächentemperatur (Staub/Fasern: 90 °C normal, 115 °C im Fehlerfall); **M/MM** für Möbel.
- **Mindestabstände** von Strahlern/Scheinwerfern zu brennbaren Materialien (wenn der Hersteller nichts angibt): bis 100 W **0,5 m**, 100–300 W **0,8 m**, 300–500 W **1,0 m** (Kiefer: Forderung für feuergefährdete Betriebsstätten, DIN VDE 0100-420; in der Praxis allgemein als Richtwert). Strahlerleuchten tragen ein Abstandssymbol (Abstand in m zur angestrahlten Fläche).
- **Thermische Wirkung:** Herstellerangaben (Abstände, Einbauhöhe, Wärmedämmung) beachten, Wärmestau vermeiden, geeignete Leuchte je nach Untergrund.
 - An brennbaren Flächen darf im Normalbetrieb höchstens **90 °C** auftreten; bei gestörtem Betrieb müssen Betriebsgeräte nach Überschreiten der Grenztemperatur innerhalb **5 s** abschalten.
 - Leuchten sind für **25 °C** Umgebungstemperatur ausgelegt; höhere nur mit Kennzeichnung **ta ...** (z. B. ta 45 = bis 45 °C).
 - Vorschaltgeräte/Trafos außerhalb von Leuchten auf brennbarem Untergrund nur mit entsprechendem Zeichen, sonst **≥ 35 mm** Abstand; Kennzeichnung max. Oberflächentemperatur **110 °C** (auch Möbel) bzw. **130 °C**.
- **Befestigung:** Aufhängevorrichtungen (Deckenhaken) müssen das Leuchtengewicht, mind. aber **5 kg** tragen.
- **Durchgangsverdrahtung** nur in dafür vorgesehenen Leuchten; ab **55 °C** an der Verlegestelle wärmebeständige Leitungen (z. B. H05SJ-K), Klemmen fest angeordnet.
- **Anschluss:** Leuchtenzuleitung endet an einer **Leuchtenanschlussklemme/Geräteanschlussdose**; bei Wand- und Deckenauslässen in Dosen oder Leuchte, Durchgangsverdrahtung nur mit geeigneten Leuchten; Zugentlastung.
- **Niedervolt-Halogenanlagen (12 V):** Trafos kurzschluss- und übertemperaturfest; blanke Seilsysteme nur mit Überwachung der Leistung (Brandgefahr durch hohe Ströme).
- **Drehstromversorgtes Lichtband:** Der **gemeinsame N-Leiter** darf nicht getrennt unterbrochen werden – alle Außenleiter **gemeinsam abschalten** (3-poliger LS/Schalter), **N-Leiter-Belastung durch Oberschwingungen** (3. Harmonische addiert sich im N) beachten, Klemmen und Durchgangsverdrahtung für den Summenstrom auslegen, Phasen kennzeichnen. Die Leiter eines Drehstromkreises gehören in **eine** mehradrige Leitung, ein Rohr oder denselben Hohlraum.
- Stromkreise: Beleuchtung in Wohnungen B10/B16 **mit RCD 30 mA**; Einschaltströme von LED/EVG begrenzen die Anzahl je LS (Herstellerangabe, z. B. max. 1,2 kW je B16 bei EVG).

Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen (DIN VDE 0100-715)

- Nur **SELV**, Stromquelle max. **AC 50 V / DC 120 V**; Sicherheitstrafos kurzschlussfest oder primärseitig geschützt, Konverter **nicht parallel** schalten, SELV-Stromkreis gegen Überstrom schützen.
- **Blanke Leiter:** max. **AC 25 V / DC 60 V**, mind. **4 mm² Cu**, nicht auf brennbarem Material; sind beide Leiter blank: Leistungsüberwachung (Abschaltung bei Leistungsanstieg über **60 W** innerhalb **0,3 s**) oder System nach DIN EN 60598-2-23.
- Mindestquerschnitte: **1,5 mm² Cu** (Leitungen/Kabel), **1 mm²** für flexible Leitungen bis 3 m, **4 mm²** frei hängend. Hängesysteme tragen die **5-fache** Leuchtenmasse, mind. 5 kg.
- Spannungsfall Trafo → entfernteste Leuchte max. **5 %**; Metallteile von Gebäude/Möbeln nie als Leiter nutzen; Leuchten nach unten geschlossen (Lampenplutzer).

Beleuchtungsanlagen im Freien (DIN VDE 0100-714)

- Betriebsmittel mind. **IP33** (Leuchten IP23, wenn höher als 2,5 m und geringe Verschmutzung).
- Türen/Gehäuse mit aktiven Teilen unter **2,5 m** nur mit Schlüssel oder Werkzeug zu öffnen.
- Telefonzellen, Wartehäuschen, Hinweistafeln, Stadtpläne: **RCD ≤ 30 mA**.
- Mast einer Leuchte der **Schutzklasse II** nicht an den Schutzleiter anschließen; bei Schutzklasse I wird der Mast angeschlossen.

8. Typische Prüfungsfragen

F: Was ist der Lichtstrom, die Lichtstärke, die Beleuchtungsstärke und die Leuchtdichte?

A: Lichtstrom Φ in lm (gesamtes abgegebenes Licht), Lichtstärke I in cd (Licht in eine Richtung), Beleuchtungsstärke E in lx (Licht auf einer Fläche), Leuchtdichte L in cd/m^2 (wahrgenommene Helligkeit).

F: Wie wird die Effizienz eines Leuchtmittels angegeben?

A: Als Lichtausbeute in Lumen pro Watt.

F: Was bedeutet CRI bzw. Ra?

A: Farbwiedergabeindex – wie natürlich Farben unter der Lichtquelle erscheinen (100 = ideal).

F: Wie ist die Farbtemperatur gegliedert?

A: Warmweiß unter 3300 K, neutralweiß 3300–5300 K, tageslichtweiß über 5300 K.

F: Welche Nennbeleuchtungsstärke gilt für Büro, Kfz-Werkstatt, Waschräume/Toiletten, Flure?

A: Büro 500 lx, Kfz-Werkstatt 300 lx, Waschräume/Toiletten 200 lx, Flure 100 lx.

F: Wo stehen die Werte für Arbeitsstätten?

A: In der ASR A3.4 und der DIN EN 12464-1.

F: Wie erzeugt man mit LEDs weißes Licht und mit welcher Spannungsart werden LEDs betrieben?

A: Blaue LED mit Leuchtstoffschicht oder RGB-Mischung; Betrieb mit Gleichstrom über Konstantstrom-Treiber.

F: Welche Vorteile hat ein EVG gegenüber einem VVG?

A: Flackerfreier Sofortstart, kein Stroboskopeffekt, geringere Verluste, $\cos \phi$ nahe 1, längere Lebensdauer, Abschaltung defekter Lampen, dimmbar.

F: Welche Nachteile haben EVGs?

A: Hohe Einschaltströme (Auslösen von LS), Oberschwingungen und Ableitströme.

F: Wie hoch sind Zünd- und Brennschpannung einer Leuchtstofflampe?

A: Zündspannung ca. 1000 V, Brennschpannung ca. 110 V.

F: Was ist der Unterschied zwischen Temperaturstrahlern und Entladungslampen?

A: Temperaturstrahler erzeugen Licht durch einen glühenden Draht, Entladungslampen durch eine Gasentladung.

F: Warum ist der Glühfaden aus Wolfram?

A: Wegen des sehr hohen Schmelzpunktes (ca. 3400 °C).

F: Was versteht man unter Beleuchtungswirkungsgrad?

A: Das Produkt aus Leuchtenbetriebswirkungsgrad und Raumwirkungsgrad.

F: Was bedeuten R, L und C auf Dimmern?

A: R ohmsche Last, L induktive Last (Phasenanschnitt), C kapazitive Last (Phasenabschnitt).

F: Warum flackert Licht bei Universaldimmern?

A: Der Dimmer erkennt die Last nicht eindeutig (z. B. LED-Treiber) und wechselt zwischen Phasenan- und -abschnitt.

F: Darf man eine Steckdose dimmen?

A: Nein – angeschlossene Geräte könnten beschädigt werden, Brandgefahr.

F: Was ist bei einem drehstromversorgten Lichtband zu beachten?

A: Gemeinsamer N – nur allpolig schalten, N-Lastung durch Oberschwingungen, Durchgangsverdrahtung ausreichend bemessen, Stroboskopeffekt durch Phasenverteilung vermeiden.

F: Welche Anforderungen sind bei der Auswahl von Leuchten hinsichtlich ihrer thermischen Wirkung zu beachten?

A: Kennzeichnung für den Montageuntergrund, Herstellerangaben, Abstände zu brennbaren Stoffen (bis 100 W 0,5 m), keine Wärmedämmung auf ungeeigneten Einbauleuchten, in feuergefährdeten Räumen D-Leuchten.

F: Was versteht man unter der Ausphasung von Leuchtmitteln?

A: Das schrittweise Verbot ineffizienter Leuchtmittel durch EU-Verordnungen (Glühlampe, Halogen, Leuchtstofflampen T5/T8).

F: Welche Temperatur darf an brennbaren Flächen durch Leuchten nicht überschritten werden?

A: Im Normalbetrieb 90 °C; Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten max. 90 °C normal und 115 °C im Fehlerfall.

F: Welche Spannungen sind bei Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen zulässig?

A: Nur SELV, max. AC 50 V bzw. DC 120 V; bei blanken Leitern max. AC 25 V bzw. DC 60 V und mind. 4 mm² Cu.

F: Welche Last muss eine Leuchtenaufhängung tragen können?

A: Das Gewicht der Leuchte, mindestens aber 5 kg (Hängesysteme bei Kleinspannung die 5-fache Masse).

F: Wann müssen Entladungslampen nach TAB kompensiert werden?

A: Über 250 W Lampenleistung je Außenleiter; bis 5 kVA $\cos \phi$ zwischen 0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv, darüber Duo-Schaltung, EVG oder verdrosselte Zentralkompensation.